UJIAN TENGAH SEMESTER
ENTERPRISE ARSITEKTUR

Dosen Pengampu : Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Mourin Aulia Renata
NIM : 20240803028

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

BAGIAN A: ESAI

Esai A1

(a) Pemangku kepentingan, eksternal dan internal

- Warga/Masyarakat: Pemangku Kepentingan Eksternal. Pelapor yang mengajukan pengaduan.

- Pemangku Kepentingan Internal: Petugas Penerima Pengaduan yang menerima pengaduan melalui tiket, surat, atau pesan singkat, serta Pihak Terkait di Lapangan yang menanggapi pengaduan.

(b) Layanan

Layanan Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (LPPM)

(c) Proses utama

1. Menerima & mendata berkas/pesan pengaduan masyarakat.
2. Menyampaikan pengaduan kepada unit internal atau pihak lapangan yang bersangkutan.
3. Pengaduan ditangani dan diselesaikan oleh divisi yang relevan.

(d) Variasi dalam layanan dan proses bisnis

Layanan adalah sesuatu yang diberikan kepada warga; misalnya, warga merasa pengaduannya telah ditanggapi.

Proses bisnis adalah aktivitas yang dilakukan secara internal di dalam organisasi untuk menyediakan layanan, misalnya alur kerja dari loket layanan ke departemen terkait.

Esai A2

(a) Elemen ArchiMate yang Digunakan dalam Lapisan Bisnis

Business Service (Layanan Izin Usaha):

Untuk menguraikan nilai produk/layanan publik yang diberikan dan diterima oleh warga/masyarakat.

Business Process (Permohonan Izin, Verifikasi dan Inspeksi, Penerbitan Izin Usaha):

Menampilkan proses aktivitas/langkah kerja internal dalam memproses izin dari awal hingga selesai.

Business Role (Pemohon Izin, Petugas Validasi, Petugas Verifikasi Dokumen):

Peta struktur wewenang dan fungsi tanggung jawab organisasi (terlepas dari nama orang tersebut).

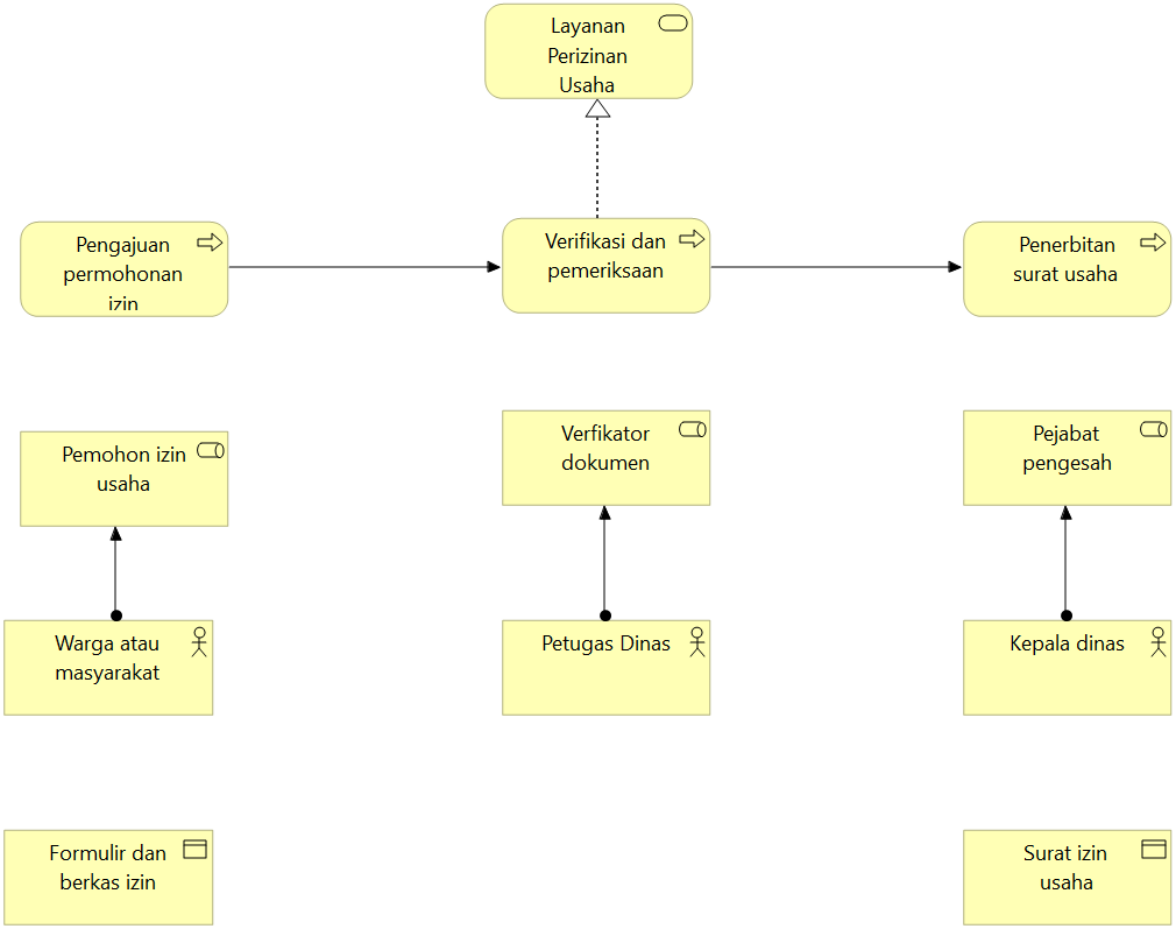
Business Actor (Masyarakat, Petugas Dinas, Kepala Dinas):

Mengidentifikasi orang atau kelompok nyata (internal/eksternal) yang menjalankan peran tersebut.

Business Object (Formulir & Dokumen Izin, Surat Izin Usaha):

Mewakili dokumen atau informasi bisnis yang dibuat, dibaca, dan disetujui dalam proses tersebut.

(b) Hubungan (Relasi) Antara Elemen yang Digunakan



1. Assignment

Warga ditugaskan sebagai Pemohon; Petugas Dinas ditugaskan sebagai Verifikator; Kepala Dinas ditetapkan sebagai Pejabat Pengesah. Yang menghubungkan Aktor dengan Peran, menunjukkan bahwa aktor fisik memiliki peran/tanggung jawab ini.

2. Performs

Pemohon mengajukan permohonan izin; Verifikator melakukan verifikasi dan pemeriksaan; Pejabat pengesah menerbitkan surat izin usaha. Hubungkan Peran Bisnis dengan Proses Bisnis yang merupakan tugas utama.

3. Triggering

Pengajuan permohonan memicu Verifikasi, dan pemeriksaan memicu Penerbitan surat resmi. Menunjukkan urutan kronologis antar proses bisnis.

4. **Access**

Pengajuan & Verifikasi mengakses Formulir, berkas izin; Penerbitan mengakses (membuat) Surat izin usaha. Menunjukkan cara membaca atau membuat Objek Bisnis (dokumen data).

5. Realization

Layanan Izin Usaha direalisasikan melalui rantai Proses Bisnis. Menunjukkan bahwa kombinasi proses internal menghasilkan layanan bisnis eksternal.

(c) Menghindari Kebocoran Lapisan

Catatan & Warna Konsisten. Semua elemen harus menggunakan simbol latar belakang kuning (Lapisan Bisnis).

Fokus pada "Siapa & Apa". Cukup jelaskan siapa yang bertanggung jawab dan apa yang dilakukannya, bukan mekanisme komputasi komputer.

Abstraksi Perangkat Lunak. File digital/aplikasi dipetakan ke Objek Bisnis konseptual, bukan ke Komponen Aplikasi (kotak biru).

Penghapusan Elemen TI. Tidak ada komponen perangkat keras, server, mesin basis data, atau jaringan (kotak hijau/abu-abu)

Esai A3

(a) Status Dukungan Sistem

1. Verifikasi Dokumen Pendaftaran: belum didukung oleh sistem dan masih dilakukan secara manual.

2. Penjadwalan dan Pelaporan: Sebagian didukung oleh sistem, namun sistem tersebut berdiri sendiri dan belum terintegrasi.

(a) Jenis-jenis Kesenjangan

1. Proses Manual: Proses manual dapat mengalami potensi kesalahan manusia dan keterlambatan dalam verifikasi.

2. Kesenjangan dalam Integrasi dan Data: Mengalami gangguan pengiriman data, karena sistem penjadwalan dan pelaporan masih terpisah-pisah.

(c) Dampak terhadap Tujuan Bisnis

Seiring waktu layanan yang memburuk, potensi ketidaksesuaian data antar sistem semakin besar dan proses pelaporan pun memburuk.

(d) Persyaratan Sistem Informasi yang Diusulkan

1. Prioritas 1: Pengadaan modul digitalisasi dan verifikasi dokumen pendaftaran.

2. Prioritas 2: Integrasi sistem melalui API atau basis data terpusat untuk memungkinkan penjadwalan dan pelaporan otomatis.

Esai A4

(a) Fase ADM yang Berlaku dan

Fase C yaitu Arsitektur Sistem Informasi yang bersangkutan karena fase ini membahas secara khusus pengaturan arsitektur data dan arsitektur aplikasi organisasi.

(b) Kondisi Arsitektur Data

Sistem-sistem menduplikasi data pelanggan dan hal ini memengaruhi kualitas serta konsistensi data.

(c) Status Arsitektur Aplikasi

Terdapat beberapa aplikasi yang berjalan secara terpisah sehingga terjadi duplikasi fungsi dan keterkaitan antar aplikasi belum optimal.

(b) Kekurangan dan Temuan Kondisi yang Ada (As-Is)

Arsitektur yang ada belum terintegrasi. Untuk mengatasi hal ini, basis data perlu diintegrasikan untuk membentuk Satu Sumber Kebenaran (Single Source of Truth) dan aplikasi perlu disesuaikan agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung.

Esai A5

(a) Pemetaan Komponen Infrastruktur

- Node: Sebuah server fisik tunggal yang berlokasi di satu tempat.
- Jaringan: Jaringan LAN internal yang belum memiliki pengelompokan atau segmentasi antara bagian umum dan keuangan.
- Layanan Teknologi: Data manual

(a) Kelemahan dan Dampaknya terhadap Keamanan

- Server Fisik Tunggal: Jika server terganggu atau berhenti berfungsi, ketersediaan layanan dapat terpengaruh.
- Pencadangan Manual tanpa Pengujian Pemulihan: Berisiko menimbulkan masalah ketersediaan dan integritas data.
- Kata Sandi Bersama: Mengurangi kerahasiaan dan akuntabilitas karena sulit melacak aktivitas pengguna.
- Jaringan Tidak Terpisah: Berpotensi memengaruhi kerahasiaan akses ke data keuangan yang dapat diakses dari jaringan publik.

(b) Tiga Kelemahan Utama

1. Satu server tanpa redundansi/cadangan fisik. Jika server mengalami kegagalan, terdapat risiko hilangnya layanan secara total.

2. Kata Sandi Bersama: Menciptakan jejak audit palsu untuk melacak kesalahan atau aktivitas internal.

3. Pencadangan Data Secara Manual Tanpa Uji Pemulihan: Meningkatkan risiko kehilangan data secara permanen jika proses pemulihan tidak dapat dilakukan.

BAGIAN B: STUDI KASUS

Studi kasus B1

(a) Aktor, Layanan, dan Proses Bisnis Utama:

Aktor Internal: Petugas Loket, Verifikator Teknis, Kepala Bidang (Kabid), Pejabat Penandatangan.

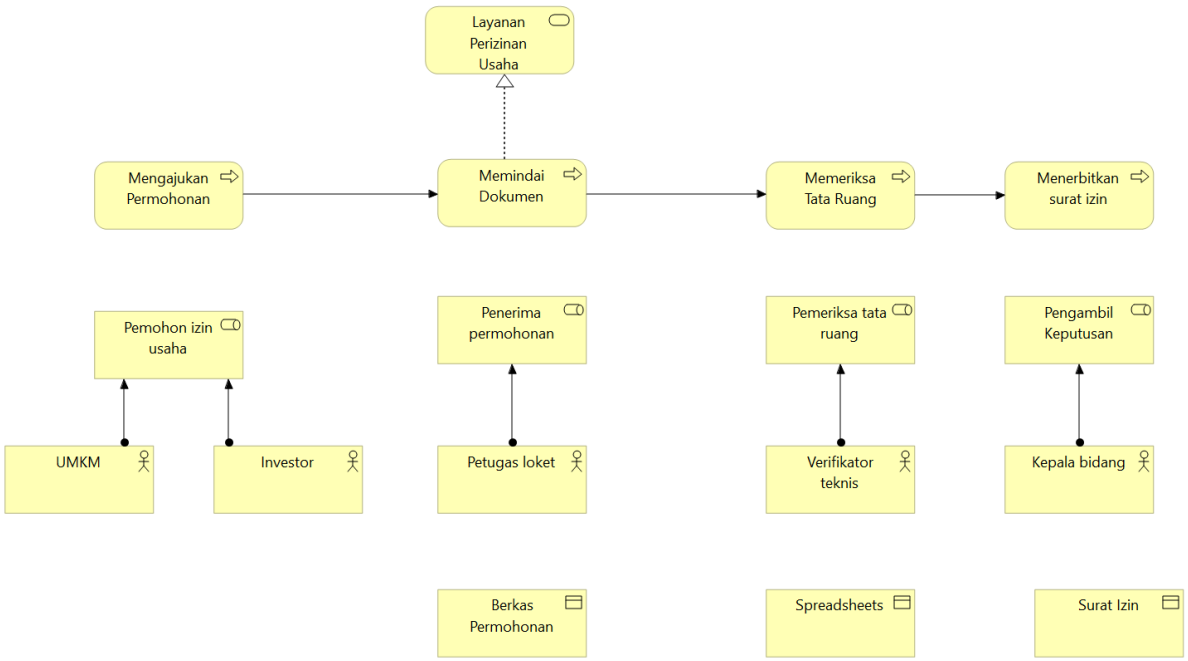
Aktor Eksternal: Pelaku UMKM / Investor (Pemohon Izin).

Layanan Utama: Layanan Perizinan Usaha.

Proses Bisnis Utama:

1. Penerimaan & pemindaian berkas permohonan.
2. Pemeriksaan kelengkapan & verifikasi tata ruang.
3. Pengambilan keputusan & penandatanganan surat izin

(b) Business Process Layer Model Structure (ArchiMate)



Business actor: UMKM, Investor, Petugas loket, Verifikator Teknis, Kepala Dinas

Business role: Pemohon izin usaha, Penerima permohonan, Pemeriksa tata ruang, Pengambil keputusan.

Business Process: Mengajukan Permohonan, Memindai Dokumen, Memeriksa Tata Ruang, menerbitkan Surat Izin. Layanan Bisnis: Layanan Perizinan Usaha.

Business Object: Dokumen Permohonan, Lembar Kerja Perencanaan Tata Ruang, Surat Izin.

Hubungan antar elemen:

a) Assignment (Penugasan Aktor ke Peran):
    a. UMKM & Investor ditugaskan memegang peran sebagai Pemohon Izin Usaha.
    b. Petugas Loket ditugaskan memegang peran sebagai Penerima Permohonan.
    c. Verifikator Teknis ditugaskan memegang peran sebagai Pemeriksa Tata Ruang.
    d. Kepala Bidang ditugaskan memegang peran sebagai Pengambil Keputusan.
b) Performs (Pelaksanaan Peran ke Proses):
    a. Peran Pemohon Izin Usaha menjalankan proses Mengajukan Permohonan.
    b. Peran Penerima Permohonan menjalankan proses Memindai Dokumen.
    c. Peran Pemeriksa Tata Ruang menjalankan proses Memeriksa Tata Ruang.
    d. Peran Pengambil Keputusan menjalankan proses Menerbitkan Surat Izin.
c) Triggering (Alur Urutan Proses):
    a. Mengajukan Permohonan memicu Memindai Dokumen memicu Memeriksa Tata Ruang memicu Menerbitkan Surat Izin.
d) Access (Akses Data):
    a. Memindai Dokumen mengakses/membuat Berkas Permohonan.
    b. Memeriksa Tata Ruang mengakses/membaca Spreadsheet Tata Ruang.
    c. Menerbitkan Surat Izin mengakses/membuat Surat Izin Usaha.
e) Realization (Perwujudan Layanan):
    a. Seluruh Rangkaian Proses Bisnis mewujudkan Layanan Perizinan Usaha.

Studi Kasus B2

Analisis Kesenjangan

1. Verifikasi Perencanaan Tata Ruang: Masih menggunakan spreadsheet manual yang tidak terintegrasi dengan sistem utama.

2. Pembaruan status permohonan: Status tidak sering diperbarui di sistem sehingga pemohon harus menelepon untuk mengetahui perkembangan permohonan mereka.

3. Penanganan Keluhan: Masih menggunakan kotak saran yang diproses pada akhir bulan, sehingga prosesnya sangat lambat.

Persyaratan Informasi Sistem yang Direkomendasikan

1. Modul Verifikasi Tata Ruang Terintegrasi: Data tata ruang diintegrasikan ke dalam aplikasi perizinan sehingga memungkinkan verifikasi otomatis tanpa perlu menggunakan spreadsheet.

2. Pelacakan Status Izin & Layanan Bantuan Online: Warga dapat melacak perkembangan izin mereka secara real-time dari ponsel, sehingga tidak perlu menelepon. Portal ini juga memungkinkan warga untuk mengajukan keluhan secara langsung, tanpa harus menunggu ringkasan bulanan.

Studi Kasus B3

Masalah Arsitektur Data

1. Basis data antara data izin dan data spasial masih belum terintegrasi atau masih terpisah.

2. Data tidak standar, misalnya nama pemohon yang dieja berbeda di masing-masing modul.

Masalah Penerapan Arsitektur

1. Proses verifikasi inti masih menggunakan aplikasi eksternal berupa spreadsheet.

2. SSL sudah kadaluwarsa, tidak ada pembaruan status secara real time, dan terdapat

celah keamanan dalam aplikasi.

Prioritas Penanganan dan Dukungan

1. Arsitektur Data: Integrasi Basis Data dan Standarisasi Data Master

Sebuah aplikasi dibangun berdasarkan data. Jika basis data masih terpisah dan belum terstandarisasi, aplikasi tersebut tidak akan menghasilkan informasi yang akurat.

2. Prioritas 2: Arsitektur Aplikasi Pengembangan Modul Verifikasi dan Pelacakan Online

Pengembangan ini diperlukan untuk menghilangkan ketergantungan pada spreadsheet terpisah serta meningkatkan komunikasi dengan warga.

Studi Kasus B4

Tiga Kelemahan Arsitektur

1. Akun administrator digunakan bersama oleh banyak petugas.

2. Hanya ada satu server tanpa cadangan di lokasi lain dan belum ada Rencana Pemulihan Bencana (DRP).

3. Sertifikat keamanan situs (SSL/TLS) telah kedaluwarsa.

Dampak terhadap Layanan Perizinan

• Akun Administrator Bersama: Meningkatnya risiko akses tidak sah. Jika data hilang atau diubah, pelaku tidak dapat dilacak dengan jelas.

• Satu server tanpa DRP: Jika terjadi kebakaran atau kerusakan teknis di ruang server, semua layanan perizinan dapat terhenti dan data dapat hilang secara permanen.

• SSL yang Kedaluwarsa: Membuat warga lebih rawan terhadap serangan siber dan mengakibatkan munculnya peringatan keamanan di browser warga, yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap layanan tersebut.

1. Prioritas 1: Perpanjangan SSL & Pengaturan Akses Akun Admin Eksklusif

Memberikan solusi yang relatif cepat dan murah untuk mengatasi masalah keamanan dasar di dalam jangka pendek.

2. Prioritas 2: Menyusun Prosedur Pemulihan Bencana (DRP) dan Melakukan Pengujian Pemulihan Cadangan

Untuk memastikan kelangsungan layanan jika terjadi kegagalan sistem atau gangguan infrastruktur.

3. Prioritas 3: Redundansi/Cadangan di Luar Lokasi

Pengadaan server cadangan di beberapa lokasi memang membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar, namun hal ini penting untuk peningkatan ketahanan dan keamanan layanan dalam jangka panjang.